

1. Un messaggio di posta elettronica viene spedito dal calcolatore A al calcolatore B . Il collegamento tra i due calcolatori è di questo tipo, ogni messaggio in partenza da A viene spedito a C e D , i quali spediscono il messaggio a B .

Ad ogni passaggio il messaggio può arrivare integro o non integro (il controllo viene fatto attraverso un codice), nel caso in cui il messaggio è integro viene reinviato secondo lo schema descritto sopra, altrimenti il messaggio viene cancellato e perduto.

Le probabilità che da un passaggio ad un altro il messaggio arrivi integro è così descritto ($P(A \rightarrow C)$ indica la probabilità che il messaggio inviato da A giunga integro in C e così via):

$P(A \rightarrow C) = 0.79$, $P(A \rightarrow D) = 0.92$, $P(C \rightarrow B|A \rightarrow C) = 0.81$, $P(D \rightarrow B|A \rightarrow D) = 0.66$, e ovviamente $P(C \rightarrow B|(A \rightarrow C)^c) = 0$ e $P(D \rightarrow B|(A \rightarrow D)^c) = 0$.

Infine, tutti gli eventi che riguardano una linea di trasmissione ($A \rightarrow C \rightarrow B$) sono stocasticamente indipendenti da quelli dell'altra linea ($A \rightarrow D \rightarrow B$).

- (a) Qual è la probabilità che il messaggio venga recapitato SOLO attraverso il canale $A \rightarrow C \rightarrow B$?
 - (b) Qual è la probabilità che il messaggio venga recapitato attraverso il canale $A \rightarrow C \rightarrow B$?
 - (c) Qual è la probabilità che il messaggio venga recapitato?
 - (d) Sapendo che il messaggio è stato ricevuto da B qual è la probabilità dell'evento $A \rightarrow D$?
 - (e) Si definisca la v.a. X che conta il numero di canali funzionanti. Calcolare $E(X)$ e $V(X)$.
2. Sia $Z = (X, Y)$ una variabile aleatoria doppia con funzione di densità:

$$f_Z(z) = f_{X,Y}(x, y) = x \exp(-x) y \lambda \exp(-\lambda x)$$

con $x, y > 0$ e $\lambda > 0$. Calcolare

- (a) la densità (marginale) della variabile aleatoria X ;
 - (b) fissato $\lambda = 4$, il valore atteso e la varianza della variabile aleatoria X ;
 - (c) la densità (condizionale) della variabile aleatoria $Y|X = 1$.
 - (d) il valore atteso e la varianza della variabile aleatoria $Y|X = 1$;
3. La ditta A viene rifornita dalla ditta B di materiale elettrico consegnato in lotti. Prima di accettare il lotto un esperto della ditta A compie una verifica sul materiale che compone il lotto e decide se questo è conforme al contratto di fornitura stabilito. Nell'ultimo anno sono stati consegnati dalla ditta B 14 lotti così giudicati (1 = conforme, 0 = non conforme):

1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

- (a) Si proponga una famiglia parametrica adatta a descrivere il fenomeno oggetto di studio;
 - (b) Si calcoli la stima con il metodo dei momenti dei parametri coinvolti nella famiglia;
 - (c) Si calcoli la stima della frazione di lotti non conformi.
4. L'ufficio relazioni con il pubblico di una sede comunale non è stato operativo 3 giorni su un campione casuale di 49 giorni osservati quest'anno.
 - (a) Dopo aver indicato un modello di riferimento adeguato, stimare la probabilità che l'ufficio non sia operativo sulla base del campione osservato.
 - (b) Indicare la distribuzione dello stimatore utilizzato e costruire un intervallo di confidenza di livello 0.95 per la probabilità che l'ufficio sia operativo.
 - (c) Durante lo scorso anno, la percentuale di giorni di non operatività osservati è risultata pari a 4 su un totale di 51 giorni di osservazione. È plausibile sostenere che la percentuale di giorni di non operatività sia diminuita? Giustificare la risposta.